МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ11. Разработка, администрирование и защита баз данных

Студент

Боков Денис Андреевич

Группа 23П-2

Специальность 09.02.07

Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организаци

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление

- Выполнение анализа и предварительной обработки информации
- Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием
- Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением CASE-средств
- Выполнение построения БД в предложенной СУБД и заполнение всех таблиц с помощью соответствующих средств
- Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей
- Создание запросов и отчетов в соответствии с заданием
- Создание и обоснование групп пользователей, принципов регистрации и системы паролей
- Выполнение резервного копирования БД и восстановление состояния БД на заданную дату
- Подготовка к защите отчета по практике.

Приложения

Выполнение анализа и предварительной обработки информации

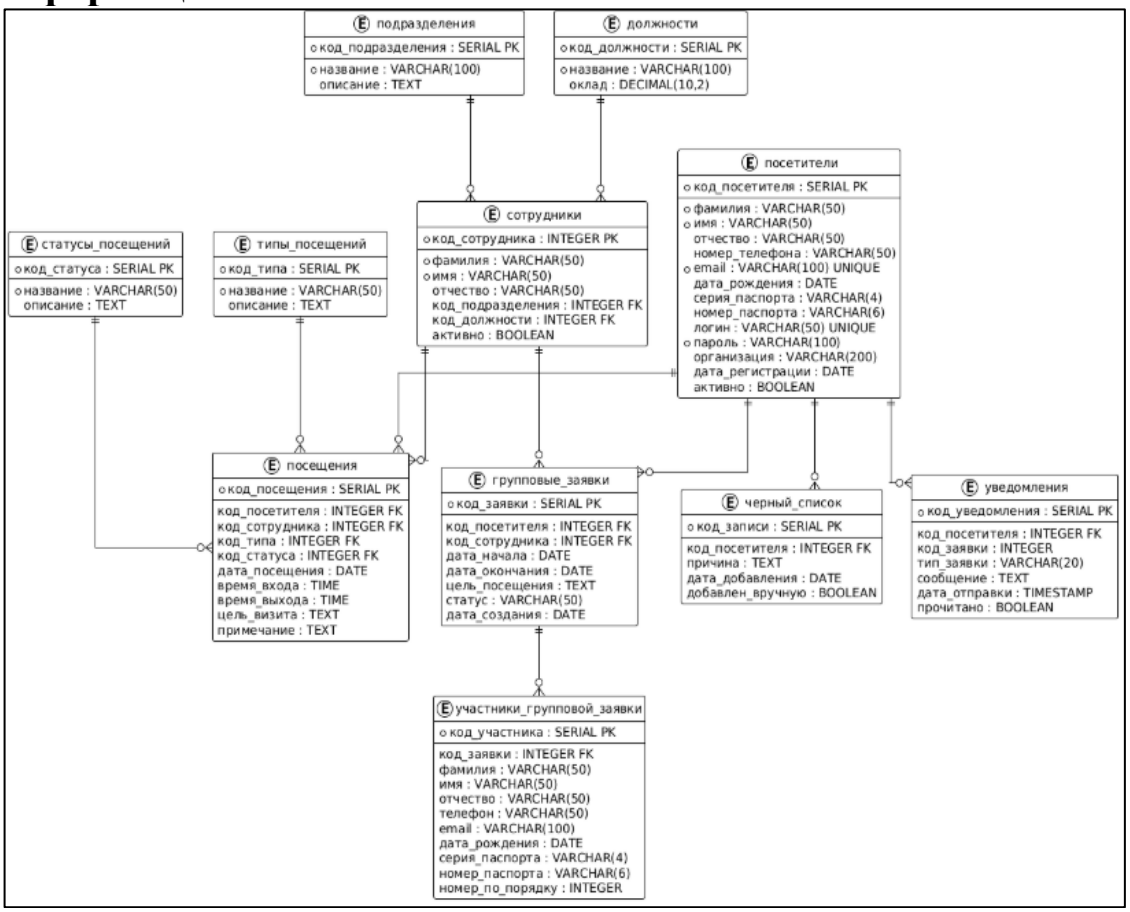


Рисунок 1 -анализ предварительной обработки информации

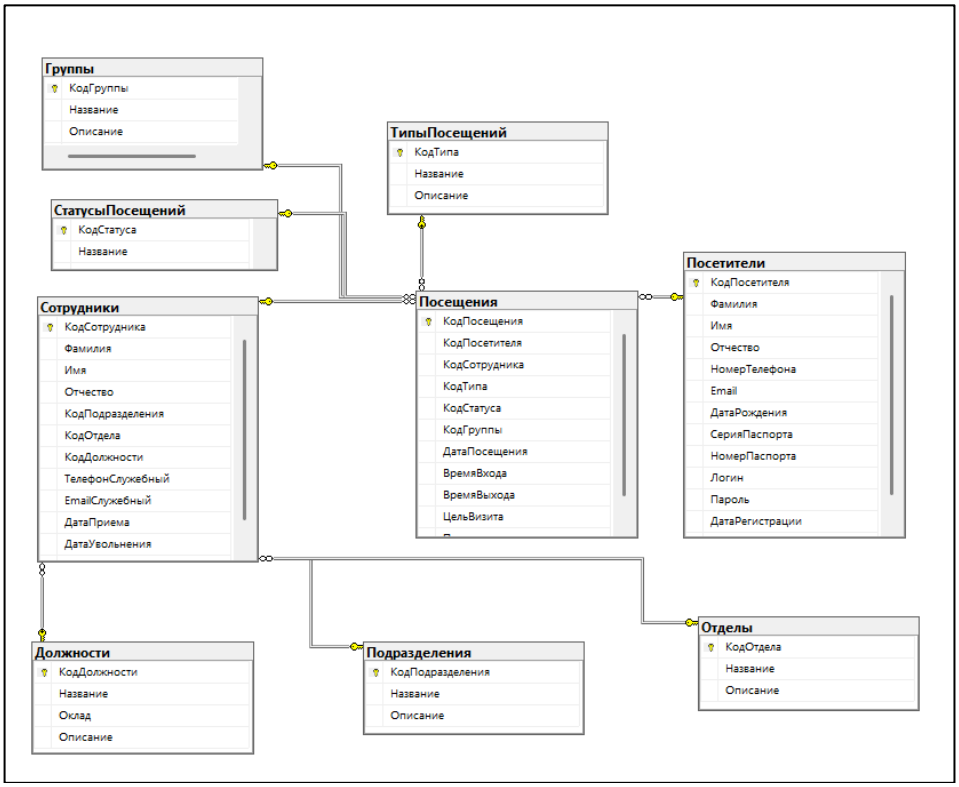


Рисунок 2 - предварительной обработки информации

Выделение объектов и атрибутов в соответствии с заданием(DATA DICTIONARY)

Система "ХранительПРО" - Контроль физического доступа

1. Таблица: ПОСЕТИТЕЛИ (visitors)

Назначение: Хранение информации о всех посетителях предприятия

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_посетителя	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор посетителя	1
фамилия	VARCHAR(50)	NOT NULL	Фамилия посетителя	Иванов
имя	VARCHAR(50)	NOT NULL	Имя посетителя	Иван
отчество	VARCHAR(50)	NULL	Отчество посетителя	Иванович
номер_телефона	VARCHAR(50)	NULL	Контактный телефон в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX	+7 (999) 123-45-67
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email (используется как логин)	ivanov@mail.ru
дата_рождения	DATE	NULL	Дата рождения (проверка 16+)	1990-01-01
серия_паспорта	VARCHAR(4)	NULL	Серия паспорта (4 цифры)	1234
номер_паспорта	VARCHAR(6)	NULL	Номер паспорта (6 цифр)	567890
логин	VARCHAR(50)	UNIQUE	Логин (генерируется автоматически)	ivanov
пароль	VARCHAR(100)	NOT NULL	Хешированный пароль (MD5)	5d41402abc4b2a76b9719d911017c592
организация	VARCHAR(200)	NULL	Название организации	ООО Ромашка
дата_регистрации	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата регистрации	2024-01-15
активно	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Активен ли посетитель	true

Рисунок 3- Таблица: ПОСЕТИТЕЛИ

Индексы: idx_visitors_email, idx_visitors_login, idx_visitors_fio

2. Таблица: СОТРУДНИКИ (employees)

Назначение: Хранение информации о сотрудниках предприятия

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_сотрудника	INTEGER	PRIMARY KEY	Табельный номер сотрудника	1006
фамилия	VARCHAR(50)	NOT NULL	Фамилия сотрудника	Савельев
имя	VARCHAR(50)	NOT NULL	Имя сотрудника	Павел
отчество	VARCHAR(50)	NULL	Отчество сотрудника	Степанович
код_подразделения	INTEGER	FOREIGN KEY → подразделения	Ссылка на подразделение	1
код_должности	INTEGER	FOREIGN KEY → должности	Ссылка на должность	6
активно	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Работает ли сотрудник	true

Рисунок 4 Таблица: СОТРУДНИКИ

Связи: Один сотрудник может иметь много заявок

3. Таблица: ПОСЕЩЕНИЯ (visits)

Назначение: Хранение информации о заявках на посещение

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_посещения	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный номер заявки	1
код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Ссылка на посетителя	1
код_сотрудника	INTEGER	FOREIGN KEY → сотрудники	Ссылка на принимающего сотрудника	1006
код_типа	INTEGER	FOREIGN KEY → типы_посещений	1-личное, 2-групповое	1
код_статуса	INTEGER	FOREIGN KEY → статусы_посещений	1-на проверке, 2-одобрена, 3-отклонена	1
дата_посещения	DATE	NOT NULL	Дата посещения	2024-05-20
время_входа	TIME	NULL	Время входа (фиксирует охрана)	09:00:00
время_выхода	TIME	NULL	Время выхода	12:00:00
цель_визита	TEXT	NULL	Цель посещения	Совещание
примечание	TEXT	NULL	Дополнительная информация	Примечание

Рисунок 5 Таблица: ПОСЕЩЕНИЯ

Жизненный цикл заявки:

- на проверке → одобрена → активно → завершено
- на проверке → отклонена

4. Таблица: СТАТУСЫ_ПОСЕЩЕНИЙ (visit_statuses)

Назначение: Справочник статусов заявок

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_статуса	SERIAL	PRIMARY KEY	Код статуса	1
название	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Название статуса	на проверке

описание	TEXT	NULL	Описание статуса	Заявка ожидает проверки

Значения:

код	название	описание
1	на проверке	Заявка ожидает проверки
2	одобрена	Заявка одобрена
3	не одобрена	Заявка отклонена
4	активно	Посетитель на территории
5	завершено	Посещение завершено

Рисунок 6Таблица: СТАТУСЫ_ПОСЕЩЕНИЙ

5. Таблица: ТИПЫ_ПОСЕЩЕНИЙ (visit_types)

Назначение: Справочник типов посещений

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_типа	SERIAL	PRIMARY KEY	Код типа	1
название	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Название типа	личное
описание	TEXT	NULL	Описание типа	Индивидуальное посещение

Значения:

код	название	описание
1	личное	Индивидуальное посещение
2	групповое	Групповое посещение

6. Таблица: ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (departments)

Назначение: Справочник подразделений компании

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_подразделения	SERIAL	PRIMARY KEY	Код подразделения	1
название	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Название подразделения	Производство
описание	TEXT	NULL	Описание подразделения	Производственный отдел

7. Таблица

7. Таблица: ДОЛЖНОСТИ (positions)

Назначение: Справочник должностей

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_должности	SERIAL	PRIMARY KEY	Код должности	1
название	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Название должности	Начальник производства
оклад	DECIMAL(10,2)	NULL	Оклад по должности	80000.00

7. Таблица

8. Таблица: ГРУППОВЫЕ_ЗАЯВКИ (group_requests)

Назначение: Хранение групповых заявок на посещение

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_заявки	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный номер заявки	1
код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Ссылка на заявителя	1
код_сотрудника	INTEGER	FOREIGN KEY → сотрудники	Ссылка на принимающего сотрудника	1006

дата_начала	DATE	NOT NULL	Дата начала посещения	2024-05-20
дата_окончания	DATE	NOT NULL	Дата окончания посещения	2024-05-20
цель_посещения	TEXT	NOT NULL	Цель посещения	Экскурсия
статус	VARCHAR(50)	DEFAULT 'на проверке'	Статус заявки	одобрена
дата_создания	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата создания заявки	2024-05-01

Таблица: ГРУППОВЫЕ_ЗАЯВКИ

9. Таблица: УЧАСТНИКИ_ГРУППОВОЙ_ЗАЯВКИ (group_members)

Назначение: Хранение участников групповых заявок

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_участника	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный код участника	1
код_заявки	INTEGER	FOREIGN KEY → групповые_заявки	Ссылка на заявку	1
фамилия	VARCHAR(50)	NOT NULL	Фамилия участника	Иванов
имя	VARCHAR(50)	NOT NULL	Имя участника	Иван
отчество	VARCHAR(50)	NULL	Отчество участника	Иванович
телефон	VARCHAR(50)	NULL	Телефон участника	+7 (999) 123-45-67
email	VARCHAR(100)	NOT NULL	Email участника	ivanov@mail.ru
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения	1990-01-01
серия_паспорта	VARCHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта	1234
номер_паспорта	VARCHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта	567890
номер_по_порядку	INTEGER	NULL	Порядковый номер в группе	1

Таблица: УЧАСТНИКИ_ГРУППОВОЙ_ЗАЯВКИ

10. Таблица: ЧЕРНЫЙ_СПИСОК (blacklist)

Назначение: Хранение посетителей, которым запрещён доступ

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_записи	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор	1
код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Ссылка на посетителя	5
причина	TEXT	NOT NULL	Причина добавления (до 5000 символов)	Нарушение пропускного режима
дата_добавления	DATE	DEFAULT CURRENT_DATE	Дата добавления	2024-05-01
добавлен_вручную	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Добавлен вручную или автоматически	true

10. Таблица: ЧЕРНЫЙ_СПИСОК

Способы добавления в черный список:

1. Вручную - сотрудником подразделения через контекстное меню
2. Автоматически - при двукратном отклонении заявки за недостоверные данные

11. Таблица: УВЕДОМЛЕНИЯ (notifications)

Назначение: Хранение уведомлений для посетителей

Поле	Тип	Ограничения	Описание	Пример
код_уведомления	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор	1
код_посетителя	INTEGER	FOREIGN KEY → посетители	Ссылка на посетителя	1
код_заявки	INTEGER	NULL	Ссылка на заявку	1
тип_заявки	VARCHAR(20)	NULL	Тип заявки (личная/групповая)	личная
сообщение	TEXT	NOT NULL	Текст уведомления	Ваша заявка одобрена
дата_отправки	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время отправки	2024-05-01 10:30:00
прочитано	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Прочитано ли уведомление	false

11. Таблица: УВЕДОМЛЕНИЯ

12. ТРИГГЕРЫ

Триггер: trg_generate_login

Назначение: Автоматическая генерация логина при регистрации посетителя

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION generate_visitor_login()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
NEW.логин := SPLIT_PART(NEW.email, '@', 1);
RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Рисунок 12 ТРИГГЕРЫ

13. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (VIEWS)

Представление: view_list_requests

Назначение: Объединение личных и групповых заявок для удобного просмотра

```
CREATE VIEW view_list_requests AS
SELECT 'личная' as тип, * FROM посещения
UNION ALL
SELECT 'групповая' as тип, * FROM групповые_заявки;
```

Рисунок 13. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

14. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУР

Процедура: filter_requests

Назначение: Фильтрация заявок по типу, подразделению и статусу

```
CREATE FUNCTION filter_requests(p_type TEXT, p_department TEXT, p_status TEXT)
RETURNS TABLE(...) AS $$
BEGIN
RETURN QUERY
SELECT * FROM view_list_requests
WHERE (p_type IS NULL OR тип = p_type)
AND (p_department IS NULL OR подразделение = p_department)
AND (p_status IS NULL OR статус = p_status);
```

```
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Рисунок 14. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУР

РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Роль	Доступные действия
Посетитель	Регистрация, авторизация, подача заявок, просмотр статуса
Сотрудник охраны	Просмотр одобренных заявок, разрешение доступа, фиксация убыт
Сотрудник общего отдела	Проверка заявок, одобрение/отклонение, формирование отчётов
Сотрудник подразделения	Фиксация времени, добавление в черный список

Рисунок 15 РОЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Проектирование и нормализация БД в полном соответствии с поставленной задачей и применением

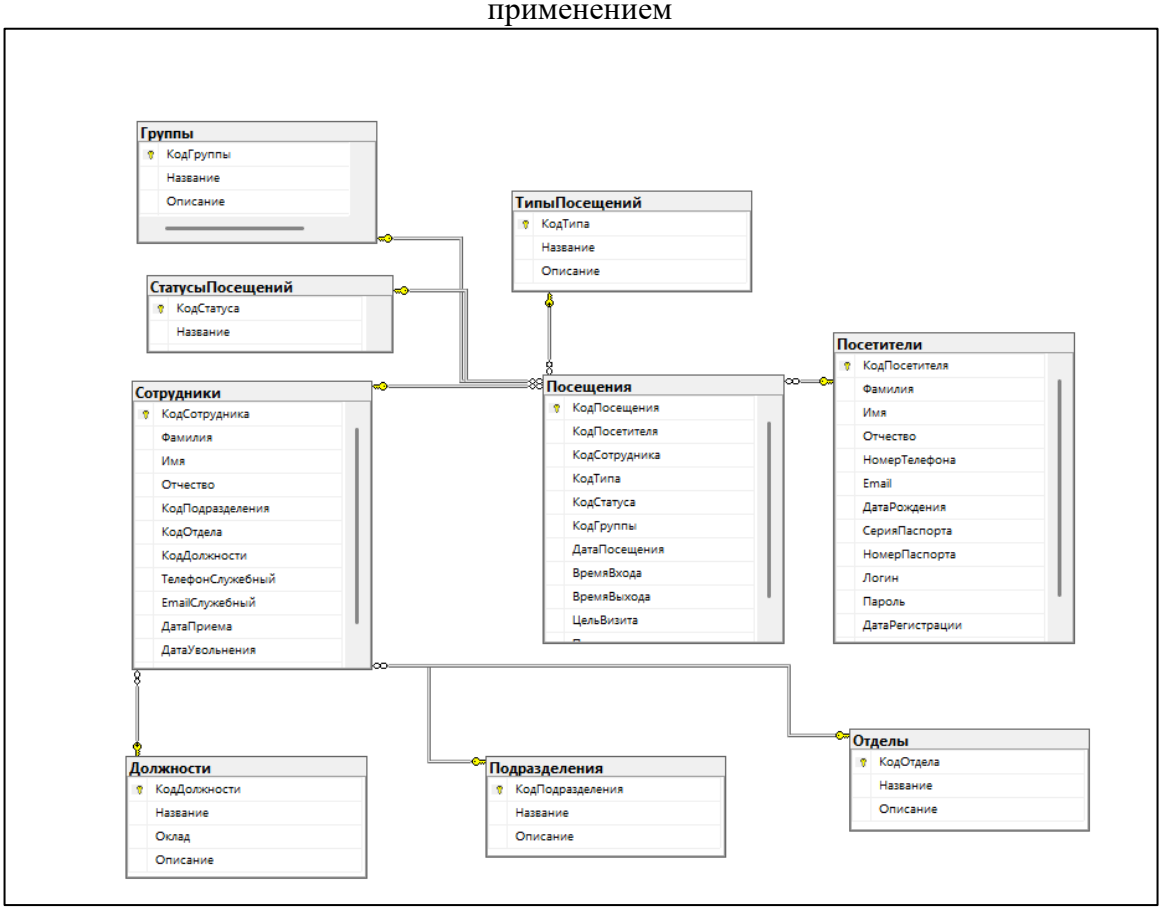


Рисунок 17 Проектирование и нормализация БД

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Система "ХранительПРО" - Контроль физического доступа

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1. Выявление сущностей

На основе задания были выявлены следующие сущности:

№	Сущность	Описание
1	Посетитель	Лицо, оформляющее пропуск на предприятие
2	Сотрудник	Работник предприятия (охрана, общий отдел, подразделение)
3	Заявка	Документ на посещение (личное или групповое)
4	Подразделение	Структурная единица предприятия
5	Должность	Должность сотрудника
6	Статус заявки	Состояние заявки (на проверке, одобрена, отклонена)
7	Тип посещения	Личное или групповое
8	Черный список	Список нежелательных посетителей
9	Уведомление	Сообщение для посетителя
10	Участник группы	Член групповой заявки

Рисунок 18 Выявление сущностей

1.2. Атрибуты сущностей

Посетитель: код, фамилия, имя, отчество, телефон, email, дата рождения, серия паспорта, номер паспорта, логин, пароль, организация, дата регистрации, активен

Сотрудник: код, фамилия, имя, отчество, подразделение, должность, активен

Заявка: код, посетитель, сотрудник, тип, статус, дата, время входа, время выхода, цель, примечание

2. НОРМАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

2.1. Первая нормальная форма (1НФ)

Требование: Все атрибуты атомарны, нет повторяющихся групп.

Исходная ненормализованная структура:

```
Посетители(код, ФИО, телефон, email, паспорт, логин, пароль,
        заявки(код_заявки, дата, цель, статус))
```

Проблемы:

- Повторяющиеся группы (несколько заявок у одного посетителя)
- Не атомарные данные (ФИО, паспорт)

Приведение к 1НФ:

2.2. Вторая нормальная форма (2НФ)

Требование: Таблица находится в 1НФ и все неключевые атрибуты зависят от полного первичного ключа.

Исходная структура (до 2НФ):

- Частичная зависимость: фамилия_посетителя зависит только от код_посетителя
- Частичная зависимость: дата_посещения зависит только от код_заявки

Приведение к 2НФ:

2.3. Третья нормальная форма (3НФ)

Требование: Таблица находится в 2НФ и отсутствуют транзитивные зависимости (неключевой атрибут не зависит от другого неключевого атрибута).

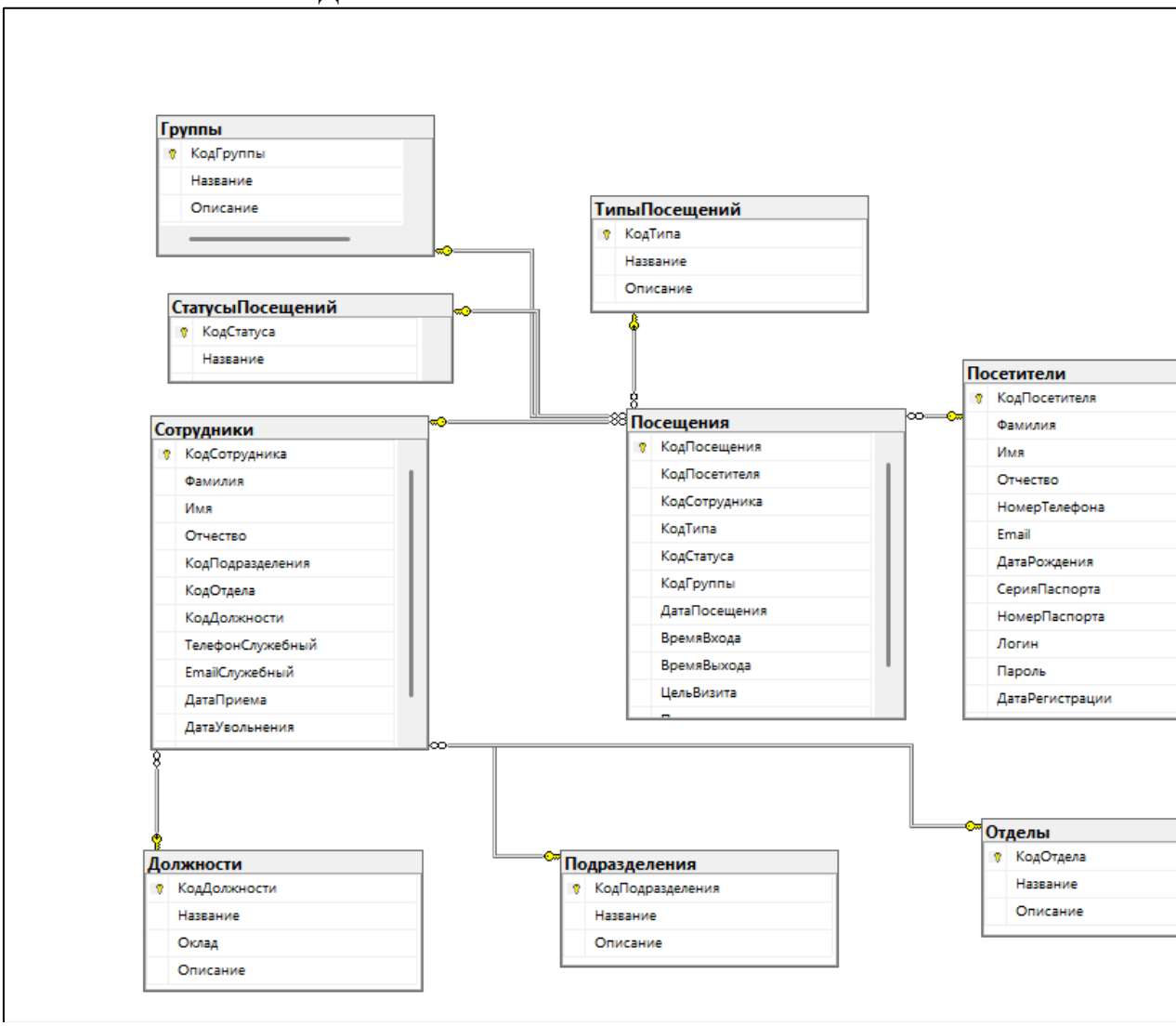
Исходная структура (до 3НФ):

Проблемы:

- название_подразделения зависит от код_подразделения, а не от код_сотрудника
- оклад зависит от должность, а не от код_сотрудника

Приведение к 3НФ:

3. ИТОГОВАЯ СХЕМА БД В 3НФ



4. ER-ДИАГРАММА (CASE-средство)

5. ТАБЛИЦА НОРМАЛИЗАЦИИ

НФ	Проблема	Решение	Проверка
0НФ	Повторяющиеся группы, неатомарные данные	Разделение ФИО, паспорта, вынос заявок	+
1НФ	Все атрибуты атомарны, нет повторяющихся групп	Таблицы: посетители, заявки, сотрудники	+
2НФ	Частичная зависимость от составного ключа	Выделение зависимостей в отдельные таблицы	+
3НФ	Транзитивные зависимости	Вынесение подразделений и должностей	+

6. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ 3НФ

Таблица	В 1НФ	В 2НФ	В 3НФ
подразделения	+	+	+
должности	+	+	+
сотрудники	+	+	+
посетители	+	+	+
посещения	+	+	+
типы_посещений	+	+	+
статусы_посещений	+	+	+
групповые_заявки	+	+	+
участники_групповой_заявки	+	+	+
черный_список	+	+	+
уведомления	+	+	+

7. ВЫВОД

База данных спроектирована в **третьей нормальной форме (3НФ)**:

- Исключены повторяющиеся группы данных
- Устранены дублирования информации
- Обеспечена целостность данных через внешние ключи
- Оптимизирована производительность через индексы
- Поддерживается масштабиров

Реализация уровней доступа для различных категорий пользователей

РЕАЛИЗАЦИЯ УРОВНЕЙ ДОСТУПА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Система "ХранительПРО"

1. КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

В системе "ХранительПРО" выделено **5 категорий пользователей** с разными уровнями доступа:

№	Категория	Код	Описание	Пример
1	**Посетитель**	1	Внешний пользователь, подающий заявки	test@mail.ru
2	**Сотрудник охраны**	2	Обеспечение пропускного режима	код 1007
3	**Сотрудник общего отдела**	3	Формальная проверка заявок	код 1006
4	**Сотрудник подразделения**	4	Приём посетителей, черный список	код 1001
5	**Администратор**	5	Полный доступ к системе	код 1004

Рисунок 19 . КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

2. УРОВНИ ДОСТУПА ПО КАТЕГОРИЯМ

2.1. Посетитель (уровень 1 - минимальный)

Способы авторизации:

- По email и паролю (через форму входа)

Доступные функции:

- Регистрация в системе
- Вход в систему (авторизация)
- Подача личной заявки на посещение
- Подача групповой заявки (от 5 человек)
- Просмотр статуса своих заявок
- Просмотр истории своих посещений
- Получение уведомлений о статусе заявок

Запрещённые функции:

- Просмотр чужих заявок
- Редактирование одобренных заявок
- Доступ к отчётам
- Работа с черным списком
- Управление пользователями

Интерфейс после входа:

- Кнопка "Новая заявка"
- Кнопка "Групповая заявка"
- Кнопка "Мои заявки"
- Кнопка "Выход"

2.2. Сотрудник охраны (уровень 2)

Способы авторизации:

- По коду сотрудника (табельному номеру)

Доступные функции:

- Вход в терминал охраны
- Просмотр списка одобренных заявок
- Фильтрация заявок по дате, типу, подразделению
- Поиск заявки по фамилии или паспорту
- Разрешение доступа на территорию (с системным звуком)
- Фиксация времени убытия посетителя
- Просмотр списка лиц на территории

Запрещённые функции:

- Одобрение/отклонение заявок
- Редактирование данных заявок
- Формирование отчётов
- Добавление в черный список
- Управление пользователями

Интерфейс после входа:

- Таблица одобренных заявок
- Фильтры по дате, типу, подразделению
- Поле поиска по фамилии/паспорту
- Кнопка "Разрешить доступ"
- Кнопка "Зафиксировать убытие"
- Кнопка "Обновить"

2.3. Сотрудник общего отдела (уровень 3)

Способы авторизации:

- По коду сотрудника (табельному номеру)

Доступные функции:

- Вход в терминал общего отдела
- Просмотр всех заявок (всех типов и статусов)
- Фильтрация заявок по типу, подразделению, статусу
- Формальная проверка заявок
- Проверка посетителя по черному списку (автоматически)
- Одобрение заявки (с указанием даты и времени)
- Отклонение заявки (с указанием причины)
- Формирование отчётов:
    - Количество посещений за день/месяц/год
    - Группировка по подразделениям
    - Список лиц на территории

- Экспорт отчётов в Excel
- Автоматическое формирование отчётов каждые 3 часа

Особенности работы:

- При открытии заявки система автоматически проверяет черный список
- Если посетитель в черном списке → заявка автоматически отклоняется
- Сотрудник не может изменить решение системы

Запрещённые функции:

- Редактирование заявок после одобрения
- Управление пользователями
- Добавление в черный список (только просмотр)

Интерфейс после входа:

- Таблица всех заявок
- Фильтры по типу, подразделению, статусу
- Кнопка "Отчёты"
- Модальное окно проверки заявки
- Поля для даты и времени посещения

2.4. Сотрудник подразделения (уровень 4)

Способы авторизации:

- По коду сотрудника (табельному номеру)

Доступные функции:

- Вход в терминал подразделения
- Просмотр одобренных заявок своего подразделения
- Фильтрация заявок по дате
- Фиксация времени входа посетителя
- Фиксация времени выхода посетителя
- Добавление посетителя в черный список (через контекстное меню)
- Указание причины добавления в черный список

Особенности работы:

- Контекстное меню по правой кнопке мыши на фамилии
- При добавлении в черный список открывается диалоговое окно
- Причина может быть до 5000 символов
- Проверка времени перемещения от проходной до подразделения

Запрещённые функции:

- Одобрение/отклонение заявок
- Формирование отчётов
- Управление пользователями

Интерфейс после входа:

- Таблица заявок подразделения
- Фильтр по дате
- Кнопки фиксации времени
- Контекстное меню "Добавить в черный список"

2.5. Администратор (уровень 5 - максимальный)

Способы авторизации:

- По коду сотрудника (табельному номеру)

Доступные функции:

- Все функции всех категорий пользователей
- Управление пользователями (создание, редактирование, блокировка)
- Управление сотрудниками
- Управление подразделениями
- Управление должностями

- Просмотр и редактирование черного списка
- Настройка системы
- Просмотр всех отчётов и статистики
- Резервное копирование базы данных

Интерфейс после входа:

- Панель администратора
- Управление пользователями
- Управление сотрудниками
- Настройки системы
- Отчёты и статистика
- Резервное копирование

3. ИЕРАРХИЯ ДОСТУПА

АДМИНИСТРАТОР (5)
Полный доступ ко всем функциям
СОТРУДНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (4)
Фиксация времени, добавление в черный список, просмотр
СОТРУДНИК ОБЩЕГО ОТДЕЛА (3)
Проверка заявок, одобрение/отклонение, отчёты
СОТРУДНИК ОХРАНЫ (2)
Просмотр заявок, разрешение доступа
ПОСЕТИТЕЛЬ (1)
Регистрация, подача заявок

4. ПРИНЦИПЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА

4.1. Принцип наименьших привилегий

- Каждый пользователь получает только те права, которые необходимы для выполнения его обязанностей
- Посетитель не имеет доступа к административным функциям
- Сотрудник охраны не может одобрять заявки

4.2. Принцип разделения обязанностей

- Одобрение заявок выполняет только общий отдел
- Разрешение доступа выполняет только охрана
- Фиксацию времени выполняет подразделение

4.3. Принцип автоматического контроля

- Проверка черного списка происходит автоматически
- При обнаружении в черном списке заявка автоматически отклоняется
- Система не позволяет изменить автоматическое решение

5. ТЕСТОВЫЕ УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

Роль	Логин/Код	Пароль	ФИО
Посетитель	test@mail.ru	12345678	Тестов Пользователь
Сотрудник охраны	1007	-	Чернов Всеволод Наумович
Сотрудник общего отдела	1006	-	Савельев Павел Степанович
Сотрудник подразделения	1001	-	Фомичева Авдотья Трофимовна
Администратор	1004	-	Архипов Тимофей Васильевич

Рисунок 21 ТЕСТОВЫЕ УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

6. ВЫВОД

Реализована **многоуровневая система доступа** с 5 категориями пользователей:

1. **Посетитель** (уровень 1) - только подача и просмотр своих заявок
2. **Сотрудник охраны** (уровень 2) - просмотр заявок и разрешение доступа
3. **Сотрудник общего отдела** (уровень 3) - проверка заявок и отчёты
4. **Сотрудник подразделения** (уровень 4) - приём посетителей и черный список
5. **Администратор** (уровень 5) - полный доступ ко всем функциям

Каждая категория имеет строго определённый набор функций, что обеспечивает:

- Безопасность системы
- Разделение ответственности
- Контроль действий пользователей
- Защиту от несанкционированного доступа

СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ И ОТЧЕТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАДАНИЕМ

Система "ХранительПРО" - Представления, Хранимые процедуры, Триггеры
1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (VIEWS)
1.1. Представление для списка всех заявок (view_list_requests)
Назначение: Объединяет личные и групповые заявки для удобного просмотра.

Структура представления:

Тип заявки (личная/групповая)

ID заявки

ФИО посетителя

Паспортные данные

Дата посещения

Цель визита

Статус заявки

Подразделение назначения

Список участников (для групповой)

Логика работы:

Объединяет данные из таблиц посещения и групповые_заявки

Добавляет информацию о посетителях из таблицы посетители

Добавляет информацию о сотрудниках из таблицы сотрудники

Добавляет информацию о подразделениях

Использование:

Просмотр списка заявок в терминале общего отдела

Фильтрация заявок по различным критериям

Экспорт данных в отчёты

1.2. Представление для отчёта по посещениям (view_visits_report)
Назначение: Агрегированные данные для формирования отчётов.

Структура представления:

Подразделение

Количество посещений

Период (день/месяц/год)

Список посетителей

Логика работы:

Группирует посещения по подразделениям

Подсчитывает количество посещений

Сортирует по убыванию количества

Использование:

Формирование отчёта "Количество посещений по подразделениям"

Экспорт в Excel

Анализ загруженности подразделений

1.3. Представление для списка лиц на территории (view_current_visitors)
Назначение: Отображение посетителей, находящихся на территории в данный момент.

Структура представления:

Подразделение

ФИО посетителя

Время входа

Цель визита

Принимающий сотрудник

Логика работы:

Отбирает заявки со статусом "активно" (код статуса 4)

Учитывает только те, где время входа зафиксировано

Исключает заявки с зафиксированным выходом

Использование:

Мониторинг текущей ситуации

Список для эвакуации при ЧС

Контроль пропускного режима

1.4. Представление для уведомлений (view_notifications)
Назначение: Сводка уведомлений для посетителя.

Структура представления:

ID уведомления

Текст сообщения

Дата отправки

Статус прочтения

Связанная заявка

Логика работы:

Объединяет данные из таблицы уведомления

Сортирует по дате отправки (сначала новые)

Отмечает непрочитанные

Использование:

Центр уведомлений для посетителя

История оповещений

1.5. Представление для чёрного списка (view_blacklist)
Назначение: Информация о посетителях в чёрном списке.

Структура представления:

ФИО посетителя

Паспортные данные

Причина добавления

Дата добавления

Способ добавления (вручную/автоматически)

Логика работы:

Объединяет данные из таблиц черный_список и посетители

Сортирует по дате добавления

Использование:

Просмотр чёрного списка

Автоматическая проверка новых заявок

2. ХРАНИМЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (STORED PROCEDURES)

2.1. Процедура фильтрации заявок (filter_requests)

Назначение: Фильтрация заявок по типу, подразделению и статусу.

Входные параметры:

Тип заявки (личная/групповая/все)

Подразделение (название или null)

Статус (на проверке/одобрена/не одобрена/все)

Выходные данные:

Отфильтрованный список заявок

Логика работы:

Проверяет каждый параметр

Если параметр не указан (NULL), фильтр не применяется

Объединяет личные и групповые заявки

Возвращает отфильтрованный результат

Использование:

Терминал общего отдела (фильтрация по всем параметрам)

Терминал охраны (фильтрация по дате и типу)

Терминал подразделения (фильтрация по дате)

2.2. Процедура одобрения заявки (approve_request)

Назначение: Одобрение заявки с установкой даты и времени посещения.

Входные параметры:

ID заявки

Тип заявки (личная/групповая)

Дата посещения

Время посещения

ID сотрудника (кто одобряет)

Выходные данные:

Статус операции (успех/ошибка)

Сообщение для уведомления

Логика работы:

Проверяет существование заявки

Проверяет, что заявка в статусе "на проверке"

Проверяет, что посетитель не в чёрном списке

Обновляет статус на "одобрена"

Устанавливает дату и время посещения

Создаёт уведомление для посетителя

Возвращает результат

Использование:

Терминал общего отдела (кнопка "Одобрить")

2.3. Процедура отклонения заявки (reject_request)
Назначение: Отклонение заявки с указанием причины.

Входные параметры:

ID заявки

Тип заявки (личная/групповая)

Причина отклонения

ID сотрудника (кто отклоняет)

Выходные данные:

Статус операции

Сообщение для уведомления

Логика работы:

Проверяет существование заявки

Проверяет, что заявка в статусе "на проверке"

Обновляет статус на "не одобрена"

Сохраняет причину отклонения

Создаёт уведомление для посетителя

При повторном отклонении за недостоверные данные добавляет в чёрный список

Возвращает результат

Использование:

Терминал общего отдела (кнопка "Отклонить")

2.4. Процедура разрешения доступа (grant_access)
Назначение: Разрешение доступа посетителю сотрудником охраны.

Входные параметры:

ID заявки

ID сотрудника охраны

Выходные данные:

Статус операции

Время разрешения

Логика работы:

Проверяет, что заявка одобрена

Проверяет, что доступ ещё не разрешён

Фиксирует текущее время как время разрешения

Фиксирует время входа

Обновляет статус на "активно"

Возвращает результат

Использование:

Терминал охраны (кнопка "Разрешить доступ")

2.5. Процедура фиксации убытия (record_departure)
Назначение: Фиксация времени убытия посетителя.

Входные параметры:

ID заявки

ID сотрудника (охрана или подразделение)

Выходные данные:

Статус операции

Время убытия

Логика работы:

Проверяет, что доступ был разрешён

Проверяет, что убытие ещё не зафиксировано

Фиксирует текущее время как время выхода

Обновляет статус на "завершено"

Возвращает результат

Использование:

Терминал охраны (кнопка "Зафиксировать убытие")

Терминал подразделения (кнопка "Зафиксировать выход")

2.6. Процедура добавления в чёрный список (add_to_blacklist)
Назначение: Добавление посетителя в чёрный список.

Входные параметры:

ID посетителя

Причина добавления

ID сотрудника (кто добавляет)

Способ добавления (вручную/автоматически)

Выходные данные:

Статус операции

Логика работы:

Проверяет, не находится ли уже посетитель в чёрном списке

Добавляет запись в таблицу черный_список

Сохраняет причину и дату добавления

Отправляет уведомления сотрудникам охраны и общего отдела

Возвращает результат

Использование:

Терминал подразделения (контекстное меню)

Автоматический триггер при двукратном отклонении

2.7. Процедура формирования отчёта (generate_report)
Назначение: Формирование отчёта о посещениях.

Входные параметры:

Период (день/месяц/год)

Дата (конкретная дата, месяц или год)

Формат вывода (таблица/Excel)

Выходные данные:

DataTable с отчётом

Логика работы:

Определяет период по параметрам

Группирует данные по подразделениям

Подсчитывает количество посещений

Сортирует по убыванию

Возвращает результат

Использование:

Терминал общего отдела (отчёты)

2.8. Процедура автоотчёта (auto_report_3hours)
Назначение: Автоматическое формирование отчёта каждые 3 часа.

Входные параметры:

Отсутствуют (вызывается по таймеру)

Выходные данные:

Файл Excel в папке "Отчёты ТБ"

Логика работы:

Определяет текущее время

Формирует отчёт о количестве посетителей по подразделениям

Создаёт папку с датой, если её нет

Сохраняет файл Excel с именем "Отчет_XX_часов.xlsx"

Логирует результат

Использование:

Автоматический запуск по таймеру (0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00)

3. ТРИГГЕРЫ (TRIGGERS)
3.1. Триггер генерации логина (trg_generate_login)
Назначение: Автоматическая генерация уникального логина при регистрации посетителя.

Событие: BEFORE INSERT ON посетители

Логика работы:

Извлекает часть email до символа "@"

Проверяет уникальность полученного логина

Если логин уже существует, добавляет числовой суффикс (1, 2, 3...)

Устанавливает сгенерированный логин в поле логин

Отправляет уведомление пользователю о созданном логине

Пример:

Email: ivanov@mail.ru

Если логин "ivanov" свободен → логин = "ivanov"

Если занят → логин = "ivanov1", "ivanov2" и т.д.

Использование: Автоматически при создании нового посетителя

3.2. Триггер проверки чёрного списка (trg_check_blacklist)
Назначение: Автоматическая проверка посетителя по чёрному списку при создании заявки.

Событие: BEFORE INSERT ON посещения

Логика работы:

При вставке новой заявки проверяет посетителя по чёрному списку

Если посетитель найден в чёрном списке:

Устанавливает статус заявки = "отклонена"

Записывает причину отклонения

Отправляет уведомление

Блокирует возможность одобрения

Использование: Автоматически при создании заявки

3.3. Триггер авто-добавления в чёрный список (trg_auto_blacklist)
Назначение: Автоматическое добавление в чёрный список при двукратном отклонении заявки за недостоверные данные.

Событие: AFTER UPDATE ON посещения (при изменении статуса на "отклонена")

Логика работы:

Проверяет причину отклонения (недостоверные данные)

Подсчитывает количество отклонений данного посетителя

Если количество отклонений >= 2:

Добавляет посетителя в чёрный список

Указывает причину "Автоматическое добавление: дважды указаны недостоверные данные"

Отправляет уведомления

Использование: Автоматически при повторном отклонении заявки

3.4. Триггер проверки времени перемещения (trg_check_travel_time)
Назначение: Проверка превышения времени перемещения от проходной до подразделения.

Событие: AFTER UPDATE ON посещения (при фиксации времени входа)

Логика работы:

Получает время разрешения доступа (от охраны)

Получает время входа (от подразделения)

Вычисляет разницу

Если разница превышает допустимый интервал (15 минут):

Создаёт оповещение о нарушении

Отправляет уведомление сотруднику охраны

Отправляет уведомление сотруднику подразделения

Использование: Автоматически при фиксации времени входа

3.5. Триггер создания уведомления (trg_create_notification)
Назначение: Автоматическое создание уведомления при изменении статуса заявки.

Событие: AFTER UPDATE ON посещения (при изменении статуса)

Логика работы:

Определяет новое значение статуса

Формирует текст сообщения в зависимости от статуса:

"одобрена" → "Ваша заявка одобрена. Дата посещения: XXXX"

"не одобрена" → "Ваша заявка отклонена. Причина: XXXXX"

Добавляет запись в таблицу уведомления

Использование: Автоматически при изменении статуса заявки

3.6. Триггер валидации даты рождения (trg_validate_birthdate)
Назначение: Проверка возраста посетителя (не младше 16 лет).

Событие: BEFORE INSERT OR UPDATE ON посетители

Логика работы:

Вычисляет возраст на основе даты рождения

Если возраст меньше 16 лет:

Генерирует исключение

Блокирует вставку/обновление

Выводит сообщение об ошибке

Использование: Автоматически при регистрации или редактировании посетителя

3.7. Триггер валидации дат заявки (trg_validate_request_dates)
Назначение: Проверка корректности дат заявки.

Событие: BEFORE INSERT OR UPDATE ON посещения

Логика работы:

Проверяет, что дата посещения не раньше завтрашнего дня

Проверяет, что дата не позже чем через 15 дней

При нарушении генерирует исключение

Использование: Автоматически при создании заявки

5. ВЫВОД

Разработанные объекты базы данных обеспечивают:

Представления (5 шт.):

- Удобный просмотр данных
- Объединение информации из разных таблиц
- Безопасность (скрытие敏感 полей)

Хранимые процедуры (8 шт.):

- Фильтрация и поиск данных
- Изменение статусов заявок
- Формирование отчётов
- Автоматизация бизнес-логики

Триггеры (7 шт.):

- Автоматическая генерация логина
- Проверка чёрного списка
- Автоматическое добавление в чёрный список
- Контроль временных параметров
- Валидация данных
- Автоматическое уведомление пользователей

РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Система "ХранительПРО" - 4 терминала контроля доступа

1. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

2. МОДУЛЬ 1: ТЕРМИНАЛ ПОСЕТИТЕЛЯ

2.1. Назначение

Обеспечение возможности самостоятельной регистрации и подачи заявок на посещение.

2.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание
1	Регистрация	Создание учётной записи по email и паролю
2	Авторизация	Вход в систему по email и паролю
3	Личная заявка	Оформление индивидуального пропуска
4	Групповая заявка	Оформление экскурсионной группы (от 5 человек)
5	Просмотр заявок	Отслеживание статуса поданных заявок
6	Уведомления	Получение оповещений об изменении статуса

Рисунок 22 Функциональные возможности

2.3. Экраны (формы)

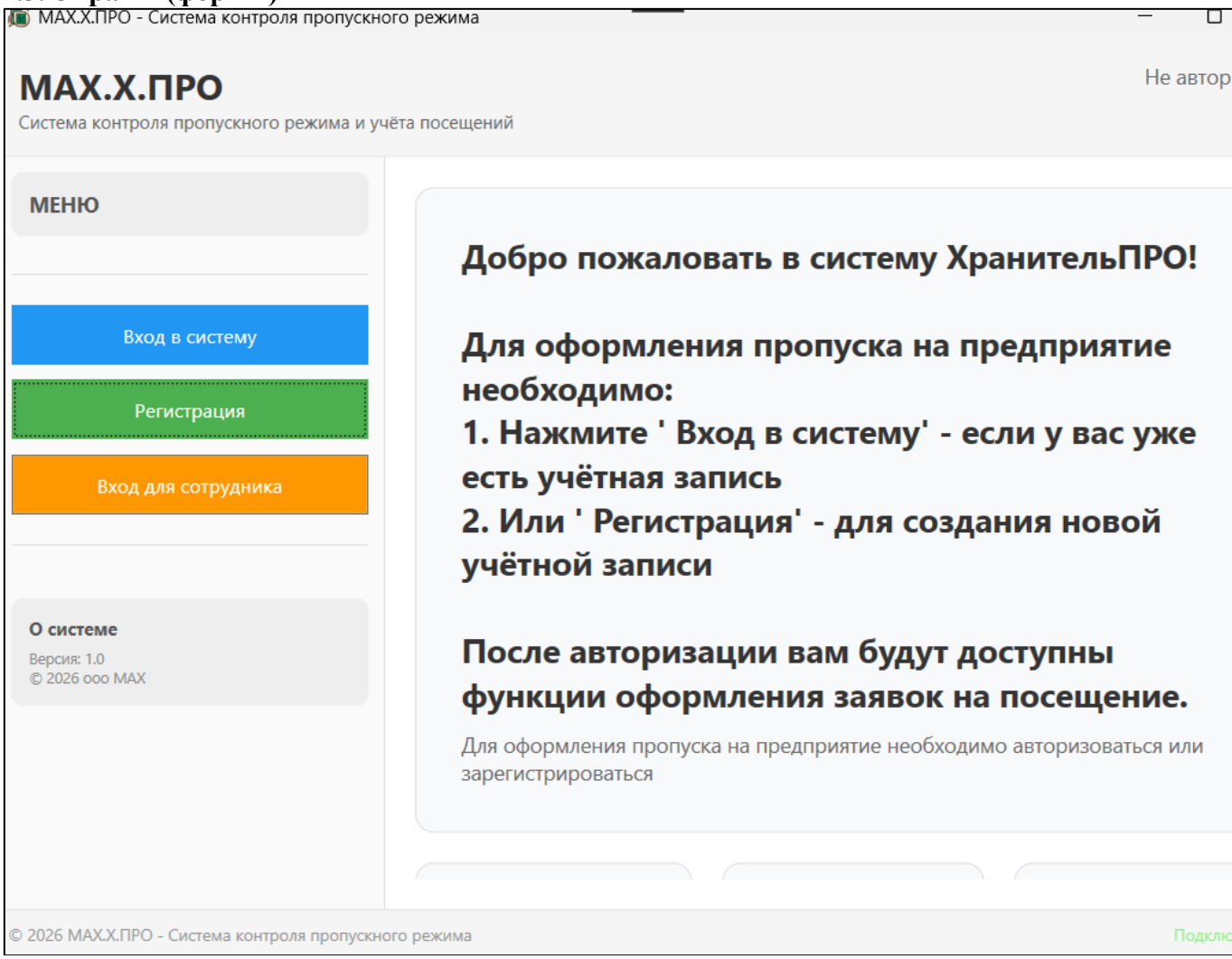


Рисунок 23 главное окно

Экран 1: Авторизация

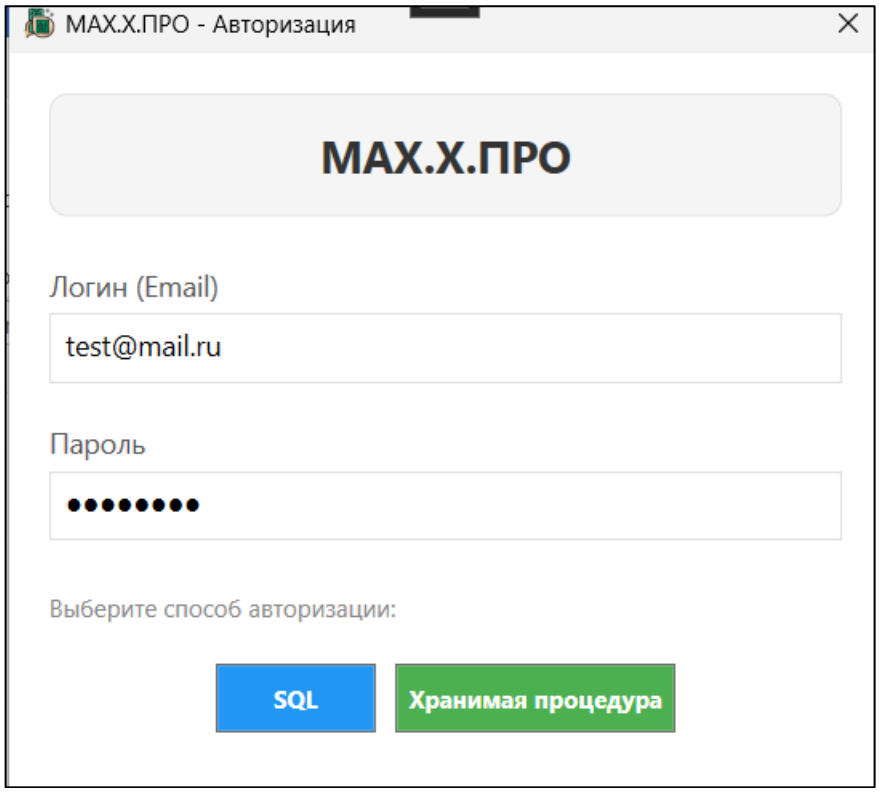


Рисунок 24 окно авторизации

- Поле ввода email
- Поле ввода пароля
- Кнопка "Вход"
- Кнопка "Регистрация"

Экран 2: Регистрация

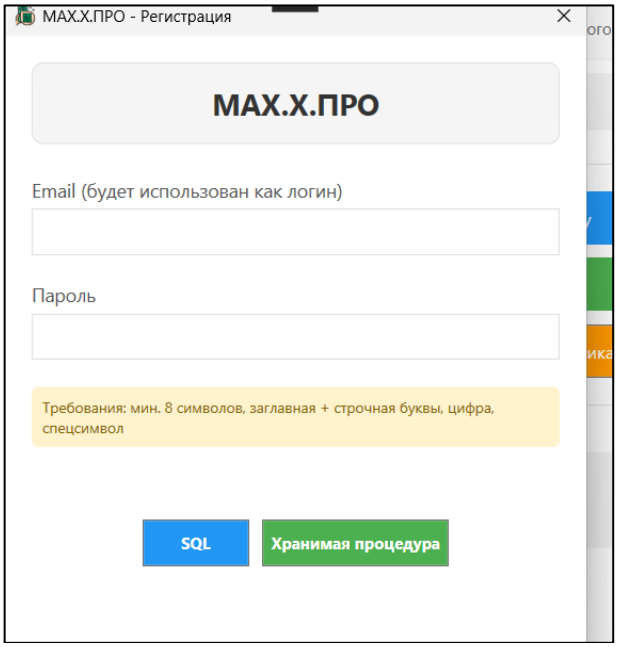


Рисунок 25 окно регистрации

- Поле ввода email
- Поле ввода пароля
- Подтверждение пароля
- Кнопка "Зарегистрироваться"

Экран 3: Главное меню (после входа)

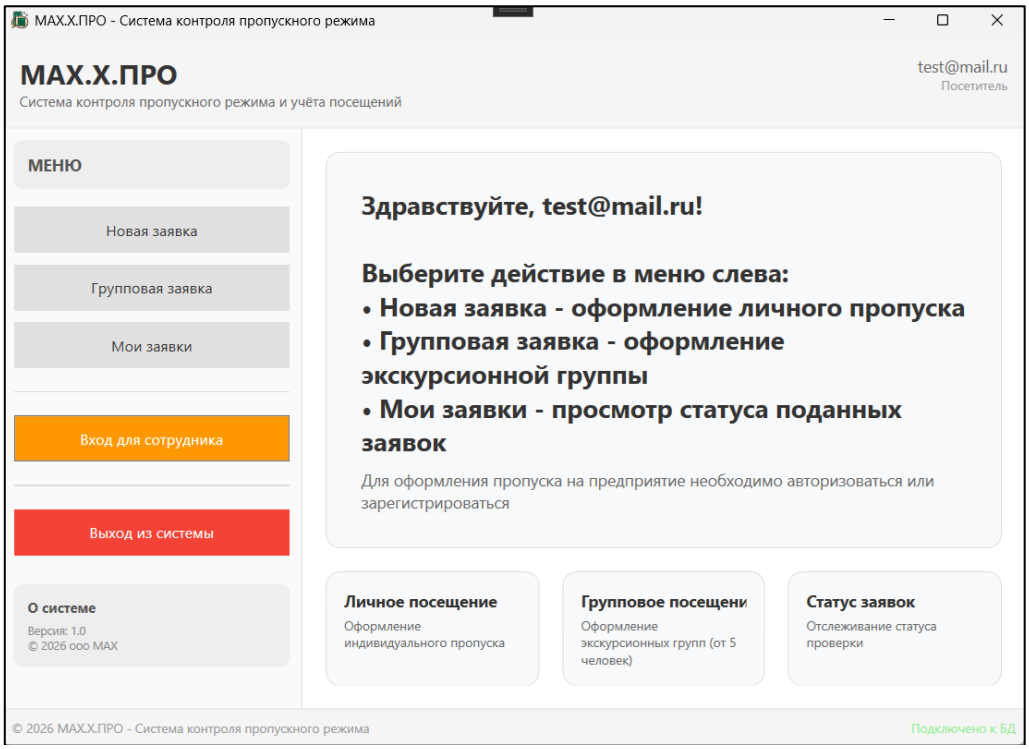
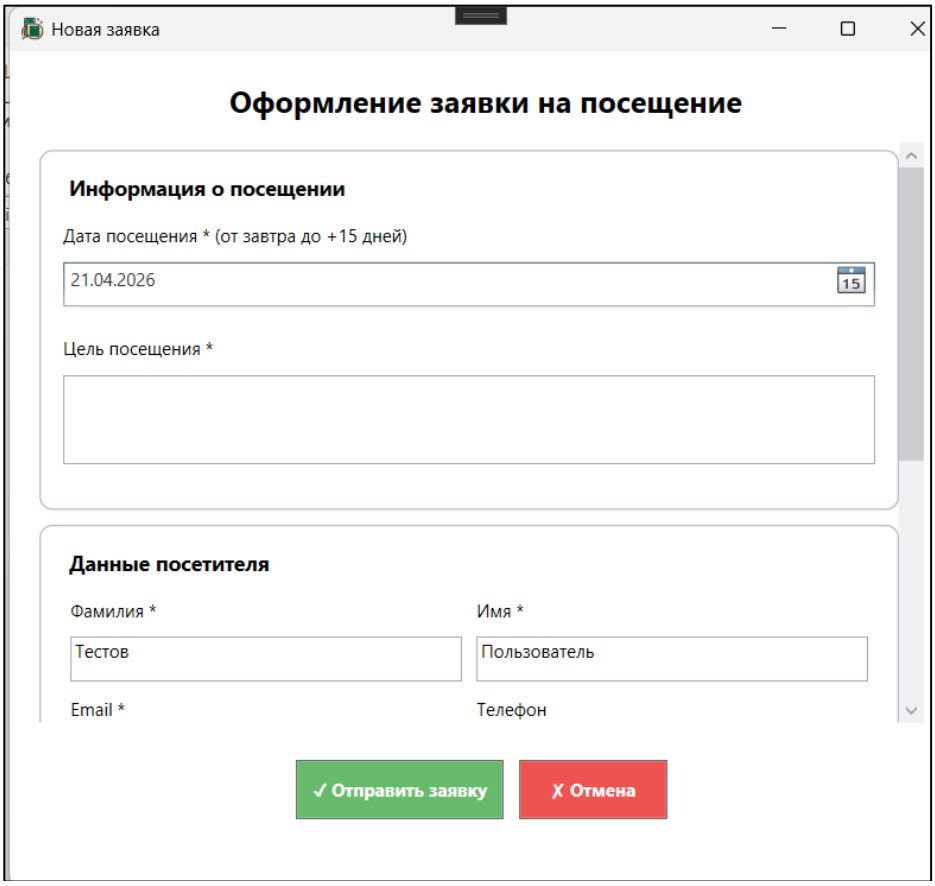


Рисунок 26 главное окно после входа

- Кнопка "Новая заявка"
- Кнопка "Групповая заявка"
- Кнопка "Мои заявки"
- Информация о пользователе

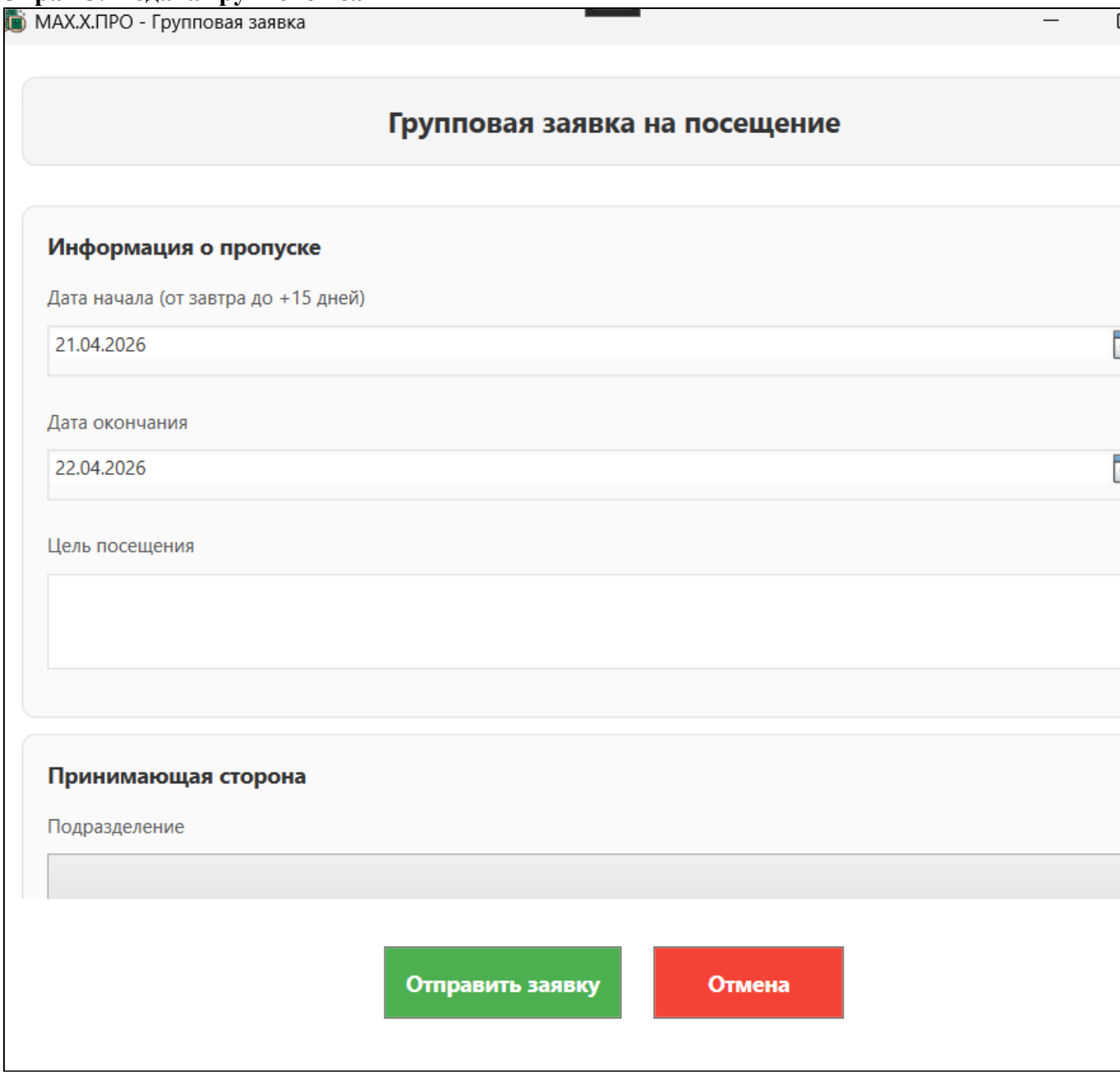
Экран 4: Подача личной заявки



- Дата посещения (от завтра до +15 дней)
- Цель посещения

- Фамилия, имя, отчество
- Email, телефон
- Паспортные данные (серия, номер)
- Дата рождения (не моложе 16 лет)
- Примечание
- Кнопка "Отправить"

Экран 5: Подача групповой заявки



- Дата начала и окончания
- Цель посещения
- Принимающая сторона (подразделение, сотрудник)
- Список участников (минимум 5 человек)
- Кнопка "Добавить участника"
- Загрузка списка из Excel
- Кнопка "Отправить"

Экран 6: Мои заявки

- Таблица с заявками
- Статус каждой заявки

- Причина отказа (если есть)

2.4. Бизнес-логика

Регистрация:

1. Проверка корректности email
2. Проверка пароля (мин. 8 символов, заглавная, строчная, цифра, спецсимвол)
3. Хеширование пароля (MD5)
4. Генерация уникального логина (триггером)
5. Отправка уведомления о регистрации

Подача заявки:

1. Валидация всех обязательных полей
2. Проверка возраста (16+)
3. Проверка даты (не раньше завтра, не позже 15 дней)
4. Сохранение заявки со статусом "на проверке"
5. Отправка уведомления о создании заявки

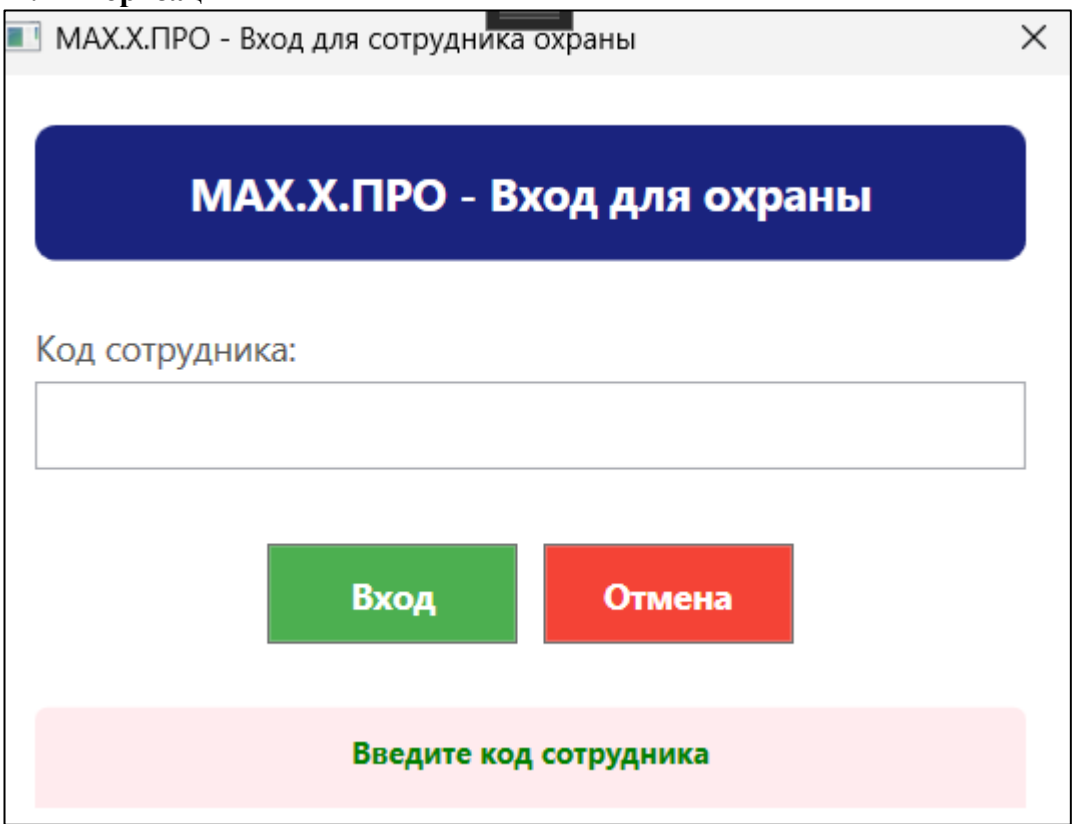
3. МОДУЛЬ 2: ТЕРМИНАЛ ОХРАНЫ

3.1. Назначение

Обеспечение пропускного режима и контроля доступа на территорию.

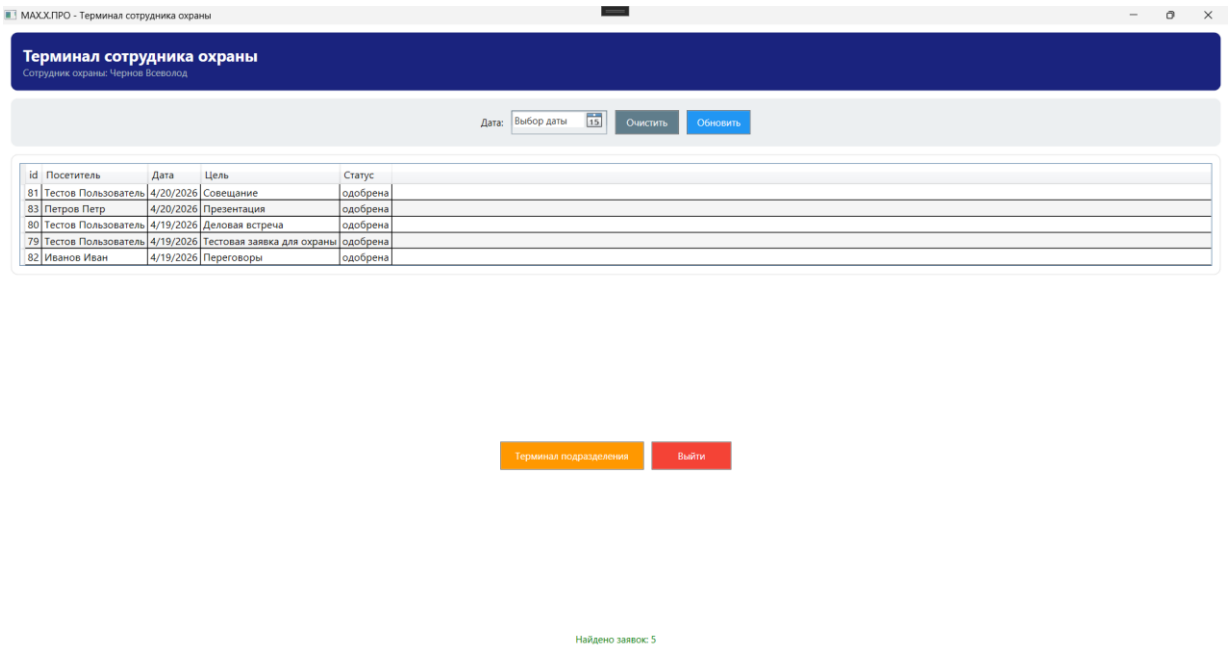
3.2. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация



- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно



- Информация о сотруднике
- Фильтры (дата, тип, подразделение)
- Поле поиска
- Таблица заявок
- Кнопка "Разрешить доступ"
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Работа с заявкой

- Информация о заявке
- Кнопка "РАЗРЕШИТЬ ДОСТУП"
- Кнопка "ЗАФИКСИРОВАТЬ УБЫТИЕ"
- Системный звук при разрешении
- Эмуляция открытия турникета

3.3. Бизнес-логика

Авторизация:

1. Проверка существования кода сотрудника
2. Проверка, что сотрудник относится к охране
3. Проверка активности учётной записи
4. Открытие главного окна

Разрешение доступа:

1. Проверка, что заявка одобрена
2. Проверка, что доступ ещё не разрешён
3. Воспроизведение системного звука
4. Фиксация времени разрешения и входа
5. Отправка сообщения об открытии турникета
6. Обновление статуса на "активно"

Фиксация убытия:

1. Проверка, что доступ был разрешён
2. Фиксация текущего времени как времени выхода
3. Обновление статуса на "завершено"

4. МОДУЛЬ 3: ТЕРМИНАЛ ОБЩЕГО ОТДЕЛА

4.1. Назначение

Формальная проверка и обработка заявок на посещение.

4.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание

1	Авторизация	Вход по коду сотрудника
2	Просмотр заявок	Все заявки с фильтрацией
3	Проверка заявки	Детальный просмотр с проверкой чёрного списка
4	Одобрение	Установка даты/времени, смена статуса
5	Отклонение	Указание причины, смена статуса
6	Отчёты	Формирование отчётов и графиков
7	Автоотчёты	Автоматическое сохранение каждые 3 часа

4.3. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация

- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно

- Фильтры (тип, подразделение, статус)
- Таблица всех заявок
- Кнопка "Отчёты"
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Детали заявки (модальное окно)

- Информация о заявке
- Автоматическая проверка чёрного списка
- Кнопка "Одобрить" (открывает диалог даты/времени)
- Кнопка "Отклонить" (открывает диалог причины)
- Блокировка кнопок, если посетитель в чёрном списке

Экран 4: Отчёты

- Вкладка "Количество посещений"
    - Выбор периода (день/месяц/год)
    - Выбор даты
    - Таблица с группировкой по подразделениям
    - Экспорт в Excel
- Вкладка "Лица на территории"
    - Список текущих посетителей
    - Группировка по подразделениям
- Вкладка "Автоотчёты"
    - Статус автоотчётов
    - Кнопка "Создать отчёт сейчас"

4.4. Бизнес-логика

Проверка заявки:

1. При открытии заявки автоматическая проверка чёрного списка
2. Если посетитель в чёрном списке:
    - Отображение предупреждения
    - Блокировка кнопок "Одобрить" и "Отклонить"
    - Автоматическое отклонение заявки

Одобрение заявки:

1. Открытие диалога выбора даты и времени
2. Валидация даты (от завтра до +15 дней)
3. Обновление статуса на "одобрена"
4. Отправка уведомления посетителю
5. Отправка уведомления охране и подразделению

Отклонение заявки:

1. Открытие диалога выбора причины
2. Сохранение причины отклонения
3. Обновление статуса на "не одобрена"
4. Отправка уведомления посетителю

5. При повторном отклонении за недостоверные данные → автоматическое добавление в чёрный список

5. МОДУЛЬ 4: ТЕРМИНАЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

5.1. Назначение

Приём посетителей и управление временем их пребывания.

5.2. Функциональные возможности

№	Функция	Описание
1	Авторизация	Вход по коду сотрудника
2	Просмотр заявок	Одобренные заявки подразделения
3	Фильтрация	По дате
4	Фиксация входа	Отметка времени прибытия посетителя
5	Фиксация выхода	Отметка времени убытия
6	Добавление в чёрный список	Через контекстное меню
7	Контроль времени	Проверка превышения времени перемещения

5.3. Экраны (формы)

Экран 1: Авторизация

- Поле ввода кода сотрудника
- Кнопка "Вход"

Экран 2: Главное окно

- Информация о сотруднике и подразделении
- Фильтр по дате
- Таблица заявок подразделения
- Кнопка "Обновить"

Экран 3: Работа с заявкой (модальное окно)

- Информация о заявке
- Список посетителей (для групповой)
- Кнопка "Зафиксировать вход"
- Кнопка "Зафиксировать выход"
- Контекстное меню на фамилии (правой кнопкой)
- Пункт "Добавить в черный список"

Экран 4: Диалог добавления в чёрный список

- Поле ввода причины (до 5000 символов)
- Кнопка "Добавить"
- Кнопка "Отмена"

5.4. Бизнес-логика

Фиксация входа:

1. Проверка, что доступ разрешён охраной
2. Фиксация текущего времени как времени входа
3. Проверка времени перемещения от проходной
4. При превышении времени → оповещение о нарушении

Фиксация выхода:

1. Фиксация текущего времени как времени выхода
2. Обновление статуса заявки

Добавление в чёрный список:

1. Выбор посетителя из списка (правой кнопкой мыши)
2. Открытие диалога с полем ввода причины
3. Валидация причины (не пустая, до 5000 символов)
4. Добавление записи в таблицу черный_список
5. Отправка уведомлений охране и общему отделу

6. ОБЩАЯ БИЗНЕС-ЛОГИКА

6.1. Жизненный цикл заявки

6.2. Взаимодействие модулей

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

7.1. Системные требования

Компонент	Требование
ОС	Windows 10/11
.NET Framework	.NET 8.0
PostgreSQL	14.0 и выше
ОЗУ	от 4 ГБ
Дисковое пространство	от 500 МБ

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная система "ХранительПРО" состоит из **4 модулей (терминалов)**:

1. **Терминал посетителя** - регистрация и подача заявок
2. **Терминал охраны** - разрешение доступа и пропускной режим
3. **Терминал общего отдела** - проверка заявок и отчёты
4. **Терминал подразделения** - приём посетителей и черный список

Ключевые особенности:

- Полная автоматизация пропускного режима
- Разграничение прав доступа по ролям
- Автоматическая проверка чёрного списка
- Автоматическое формирование отчётов
- Интеграция с PostgreSQL

Приложения

Приложение

Ссылка на git (https://github.com/Bebra-24/-_-_-------.git)